



Seu progresso

Tópico 1



Registro de presença

Ementa: Noções de análise de algoritmos: análise assintótica de pior caso e caso médio; notação big-O, little-o, ômega e teta; principais classes de complexidade; medida empírica de performance; análise de algoritmos recursivos utilizando relações de recorrência. Projeto de algoritmos: força bruta; gulosos; divisão e conquista; programação dinâmica. Algoritmos em grafos: grafos não-direcionados e direcionados; árvores; conectividade; árvores/florestas geradoras; ordenação topológica; caminho mais curto. NP-completude: definição das classes P e NP; teorema de Cook; principais problemas NP-completos; técnicas de redução.



Análise teórica de eficiência



Teste

Tópico 2



Cronograma de aulas

AVISO: Para utilizar melhor o tempo das apresentações, cada equipe deve enviar para criston@ufc.br o pdf que será projetado. Este envio deve ser feito até a véspera da apresentação da equipe. Quem não enviar na véspera terá menos tempo para apresentar, pois vou usar o tempo de apresentação da equipe para preparar a projeção.



30 02/12/2022 sex 08:00 - TRABALHO: apresentação das partes 2 e 3

08:00 GRUPO J(10): Quantidade mínima de caracteres deletados para fazer uma string virar um palíndromo.

WILHELM DE SOUSA STEINS, RUAN DIEGO GUIMARAES DO NASCIMENTO, FRANCISCO EDVALDO DE OLIVEIRA JUNIOR

08:20 GRUPO N(14): Weighted interval scheduling.

DAVID ALVES SOARES, JORGE BRUNO COSTA ALVES, MATHEUS ENRICO DE ARAUJO FERRER

08:40 GRUPO F(06): Problema de verificação de chapéu - contando desarranjos.

HENRIQUE ANTONIO LUBKE FOGACA, TIAGO RODRIGUES SOUSA, THIAGO VIANA BEZERRA

09:00 GRUPO A(01): Maior Subsequência Comum

FELIPE RAULINO LEMOS, ITALO RODRIGUES NASCIMENTO, FRANCISCO WANDERSON NASCIMENTO MATIAS

09:20 GRUPO H(08): Find total arrangements such that no two balls of the same color are together.

ROBERTSON DA SILVA NASCIMENTO, GABRIEL LIMA PAIXAO ALBUQUERQUE DE RESENDE, BERGSON SERAFIM DE SOUZA

09:40 GRUPO M(13): Encontre maneiras totais de chegar ao n'º degrau com no máximo 'm' passos.

FRANCISCO BRENO DA SILVEIRA, GUILHERME DOS SANTOS CAVALCANTE, PEDRO EMANUEL FERREIRA PAIVA DAS NEVES

31 08/12/2022 qui 08:00 - TRABALHO: apresentação das partes 2 e 3

08:00 GRUPO Q(17): Regular expression matching.
ALYSSON ALEXANDRE DE OLIVEIRA ARAUJO, HENRICKY DE LIMA MONTEIRO, DAVI JOSE LIMA DE SOUSA



08:20 GRUPO I(09): Dado um conjunto de inteiros positivos e um inteiro k , verifique se existe algum subconjunto não vazio cuja soma seja k .
EWALDO DE CARVALHO BEZERRA JUNOR, ODIMAR SOUSA FALCAO FILHO, ISANIO VITOR FELIX ARAUJO

08:40 GRUPO E(05): Merge K Sorted Lists
THIAGO OLIVEIRA FERREIRA, GUILHERME SANTOS RODRIGUES

09:00 GRUPO C(03): Partition problem: determine whether a given set can be partitioned into two subsets such that the sum of elements in both subsets is the same.
DANILO CARNEIRO TELES, FRANCISCO ITALO DE ANDRADE MORAES, DHEYMISON NUNES ALEXANDRE

09:20 GRUPO G(07): Maximum Independent Set Problem.
CARLOS GABRIEL DE CASTRO RODRIGUES, GERARDO MAGELA DOS SANTOS FILHO, VITOR MANOEL ALVES DA SILVA

09:40 GRUPO L(12): Encontrar o número total de formas de atingir uma determinada soma a partir de " n " lançamentos em um dado com " k " faces.
MARIA ALICE DE SOUZA MACEDO, WESLEY LESSA PINHEIRO, ANDERSON LUIS BENTO SOARES

32 09/12/2022 sex 08:00 - TRABALHO: apresentação das partes 2 e 3

08:00 GRUPO P(16): Algoritmo de multiplicação de matrizes: comparação de força-bruta com algoritmo de Strassen.
HIGOR DA SILVA CAMELO, LUIS FERNANDO DE SA AMORIM, CARLOS RYAN SANTOS SILVA

08:20 GRUPO B(02): Encontrar o número mínimo de quadrados cuja soma resulta em um determinado número.
FRANCISCO BRUNO LOPES SILVA, WESLLEY ITALLO VIEIRA DA SILVA, RENAN MOREIRA GOMES

08:40 GRUPO K(11): Dado um suprimento ilimitado de moedas, encontre o número mínimo de moedas necessário para obter o troco desejado.
AUGUSTO CESAR ARAUJO DE OLIVEIRA, ELIZADORA MENDONCA DA SILVA, EVELINE PEREIRA SANTIAGO

09:00 GRUPO O(15): Count the number of times a pattern appears in a given string as a subsequence.
ADAILTON BEZERRA DA SILVA FILHO, FRANCISCO FAGNER FERREIRA MESQUITA, CARLOS SAMUEL SOUSA SANTOS

09:20 GRUPO D(04): Coin change-making problem.
MILLENA MACIEL DA SILVA, LARISSA PEREIRA DE SOUSA, LIOMAR RENNER ARAUJO RABELO

Tópico 3



Apresentação da disciplina



Teste de formatação das respostas (HTML+LATEX)



Modelo MathJax (HTML + Latex)



Introdução ao projeto e à análise de algoritmos



Notas de aula: operadores lógicos, regras de equivalência, regras de inferência



Vídeo: quantificadores existencial e universal (17min)

Material complementar

-  Vídeo: logaritmos e exponenciais (12min)
-  Slides: quantificadores
-  Slides: logaritmos e exponenciais
-  Notas de aula: somatórios
-  Notas de aula: indução matemática
-  Livro online: [Building Blocks for Theoretical Computer Science](#)



Tópico 4

-  Análise assintótica de eficiência
-  Vídeo: crescimento assintótico (19min)
-  Vídeo: notação assintótica (18min)
-  Exercício: crescimento assintótico e notação assintótica

Material complementar

-  Vídeo: complexidade de tempo (15min)
-  Slides: complexidade
-  Slides: crescimento assintótico
-  Slides: notação assintótica
-  Notas de aula: comparação do crescimento de funções
-  Notas de aula: notação assintótica
-  Vídeo: demonstração de propriedades da notação Theta (opcional) (7min)

Tópico 5

-  Vídeo: avaliação experimental de algoritmos (23min)

Para verificar a qualidade da previsão, utilize a diferença relativa definida abaixo:

$$\text{diferença_relativa} = 100 \times \frac{|\text{tempo_medido} - \text{tempo_previsto}|}{\text{tempo_previsto}} \%$$

-  Exercício: avaliação experimental de algoritmos

Material complementar

Leitura: o conteúdo desta aula foi adaptado da seção 1.4 do livro "Algorithms" de Robert Sedgewick e Kevin Wayne (não disponível na biblioteca).

-  Slides: avaliação experimental de algoritmos
-  Medição de tempo de execução em C++

Tópico 6

-  Algoritmos iterativos: especificação, corretude e análise
-  Vídeo: projeto e corretude de algoritmos iterativos (38min)
-  Vídeo: projeto e corretude de algoritmos iterativos (exemplos) (17min)
-  Vídeo: aproximação de somatórios (18min)
-  Exercício: algoritmos iterativos: especificação, corretude e análise



Material complementar

-  Slides: projeto e corretude de algoritmos iterativos
-  Slides: aproximação de somatórios
-  Vídeo: demonstração das regras de aproximação de somatórios (27min)

Tópico 7

-  Algoritmos recursivos: especificação, corretude e análise
-  Vídeo: projeto e corretude de algoritmos recursivos (27min)
-  Vídeo: projeto e corretude de algoritmos recursivos (exemplos) (18min)
-  Vídeo: aproximação de recorrências (11min)
-  Exercício: algoritmos recursivos: especificação, corretude e análise

Material complementar

-  Slides: projeto e corretude de algoritmos recursivos
-  Slides: aproximação de recorrências
-  Vídeo: demonstração das regras de aproximação de recorrências (18min)
-  Notas de aula: solução de recorrências: Teorema Mestre
-  Notas de aula: solução de recorrências: método da substituição
-  Notas de aula: solução de recorrências: árvore de recursão



Tópico 8

-  Principais estruturas de dados: notação e complexidade
-  Vídeo: tipos abstratos de dados (12min)
-  Vídeo: tipos abstratos de dados (exemplos) (28min)
-  Exercício: tipos abstratos de dados

Material complementar

-  Slides: tipos abstratos de dados
-  Vídeo: arrays dinâmicos (com análise amortizada) (11min)
-  Vídeo: listas encadeadas (12min)
-  Vídeo: pilhas e filas (5min)



Vídeo: dicionários (15min)



Vídeo: árvores binárias de busca (21min)



Vídeo: fila de prioridade (7min)



Notas de aula: heaps



Vídeo: tabelas hash (12min)



Notas de aula: ED para conjuntos disjuntos (Union-find)



Grafos: conceitos e representação (C++)



Vídeos da disciplina Desafios de Programação (Prof. Wladimir) sobre EDs



[VisuAlgo: Ferramenta para visualização de algoritmos \(especialmente EDs\)](#)



Vídeo: aplicações de ordenação (21min)



Vídeo: heaps e heapsort (38min)



Vídeo: ordenação por inserção - acelerando com EDs (7min)



Vídeo: mergesort - ordenação por divisão e conquista (8min)



Vídeo: quicksort - ordenação por randomização (24min)



Vídeo: limite inferior para o tempo de execução de algoritmos de ordenação (19min)



Vídeo: ordenação em tempo linear (16min)

Tópico 9



Vídeo: busca em grafos (30min)



Vídeo: caminho mais curto com busca em largura (19min)



Vídeo: caminho mais curto com algoritmo de Dijkstra (35min)



Exercício: busca em grafos, caminho mais curto

Material complementar

Leitura: seções 22.2 e 24.3 do Cormen; seções 5.5, 5.6 e 6.3.1 do Skiena; seções 4.1, 4.2, 4.3 e 4.4 do Vazirani.



Slides: busca e caminho mais curto em grafos



Notas de aula: noções de teoria dos grafos



Notas de aula: busca em largura (BFS)



Notas de aula: caminhos mais curtos com mesma origem

Tópico 10



Vídeo: busca em profundidade (40min)



Vídeo: aplicações de busca em profundidade (43min)



Exercício: busca em profundidade e suas aplicações

Material complementar

Leitura: seções 22.3, 22.4 e 22.5 do Cormen; seções 5.8, 5.9 e 5.10 do Skiena; seções 3.2, 3.3 e 3.4 do Vazirani.



Slides: busca em profundidade e aplicações



Notas de aula: busca em profundidade (DFS)



Notas de aula: detecção de bipartição, ciclos e ordenação topológica



Notas de aula: componentes fortemente conexos



Tópico 11



Força bruta, busca exaustiva e backtrack recursivo



Vídeo: backtrack recursivo (21min)



Slides: backtrack recursivo



Exercício: força bruta, busca exaustiva e backtrack recursivo

Material complementar



Vídeo: força bruta e busca exaustiva (Wallesson) (37min)



Slides: força bruta e busca exaustiva (Wallesson)



Geração de permutações e subconjuntos em C++

Tópico 12



Vídeo: decremento/divisão/transformação e conquista (57min)



Decremento/divisão/transformação e conquista



Exercício: decremento/divisão/transformação e conquista

Tópico 13



Vídeo: programação dinâmica (58min)



Exercício: programação dinâmica

Material complementar

Leitura: Backtrack recursivo: seções 7.1, 7.2 e 7.3 do Skiena, seção 9.1 do Vazirani. Programação dinâmica: capítulo 15 do Cormen, capítulo 6 do Vazirani, capítulo 8 do Skiena.



Slides: programação dinâmica



[Playlist do grupo preparatório para OBI com vários problemas de programação dinâmica](#)

Tópico 14



Vídeo: algoritmos gulosos (40min)



Exercício: algoritmos gulosos

Material complementar

Leitura: capítulo 16 do Cormen; capítulo 5 do Vazirani.

 Slides: algoritmos gulosos

 Vídeo da disciplina de Desafios de Programação (Prof. Wladimir) sobre algoritmos gulosos



Tópico 15

 Vídeo: NP-completude (48min)

 Exercício: NP-completude

Material complementar

Leitura: capítulo 34 do Cormen, capítulo 8 do Vazirani, capítulo 9 do Skiena.

 Slides: NP-completude

 Notas de aula: NP-completude

TRABALHO

 TRABALHO: definição das equipes

 TRABALHO: escolha dos problema e algoritmos (Equipes do trabalho)

Orientações para o trabalho



Parte 1: Descrição do problema e descrição dos algoritmos.

- Explique o problema e apresente exemplos que mostrem como as saídas são obtidas.
- Descreva as propriedades que devem ser satisfeitas pelas entradas válidas e pelas saídas do problema.
- Para cada algoritmo,
 - Explique seu funcionamento.
 - Forneça pseudocódigo.
 - Justifique sua corretude (argunte que produz saídas corretas e tem execução finita).
 - Apresente exemplos de execução do algoritmo.
- Os dois algoritmos devem ter as mesmas entradas e as mesmas saídas (ou seja, de acordo com o que foi apresentado na descrição do problema).
 - Se o algoritmo utiliza estruturas de dados adicionais (ou seja, além das vistas em aula), inclua a construção destas estruturas no algoritmo.

Parte 2: Avaliação teórica (análise teórica de complexidade de pior caso).

Parte 3: Avaliação empírica (comparação dos tempos de execução no caso médio e discussão dos resultados).

- Produza entradas aleatórias para os algoritmos, variando o tamanho da entrada.
- Para algoritmos polinomiais:
 - Dobre o tamanho da entrada em cada iteração, até que o tempo ultrapasse 5min.
 - Use o procedimento "razão dobrando" para determinar o grau do polinômio d.
 - Determine a constante c na expressão $T(n) = c \cdot n^d$, utilizando o maior tamanho de entrada utilizado nos experimentos.
 - Utilizando esta expressão, faça a previsão do tempo de execução para o próximo tamanho de entrada (dobro do maior tamanho utilizado), e determine a diferença percentual entre o valor previsto e o valor medido.
- Para algoritmos exponenciais:
 - Aumente em 1 o tamanho da entrada em cada iteração, até que o tempo ultrapasse 5min.
 - Para determinar a base b da função exponencial, utilize o coeficiente angular da reta de regressão no gráfico de $\log T(n)$ em função de n.
 - Determine a constante c na expressão $T(n) = c \cdot b^n$, utilizando o maior tamanho de entrada utilizado nos experimentos.

- Utilizando esta expressão, faça a previsão do tempo de execução para o próximo tamanho de entrada (uma unidade a mais que o maior tamanho utilizado), e determine a diferença percentual entre o valor previsto e o valor medido.
- Compare as complexidades empíricas obtidas neste experimento com as complexidades teóricas de pior caso obtidas na submissão anterior.



Apresentação: Parte 1



Apresentação: Partes 2 e 3



©2020 – Universidade Federal do Ceará – Campus Quixadá.

Todos os direitos reservados.

Av. José de Freitas Queiroz, 5003

Cedro – Quixadá – Ceará CEP: 63902-580

Secretaria do Campus: (88) 3411-9422

 Baixar o aplicativo móvel.

